$[\bar{a},\bar{a}]=0$

если $[\bar{a},\bar{b}]=0$, $\bar{a}\neq\bar{0}$, $\bar{b}\neq\bar{0}$ $\Rightarrow$ $\bar{a}\parallel\bar{b}$

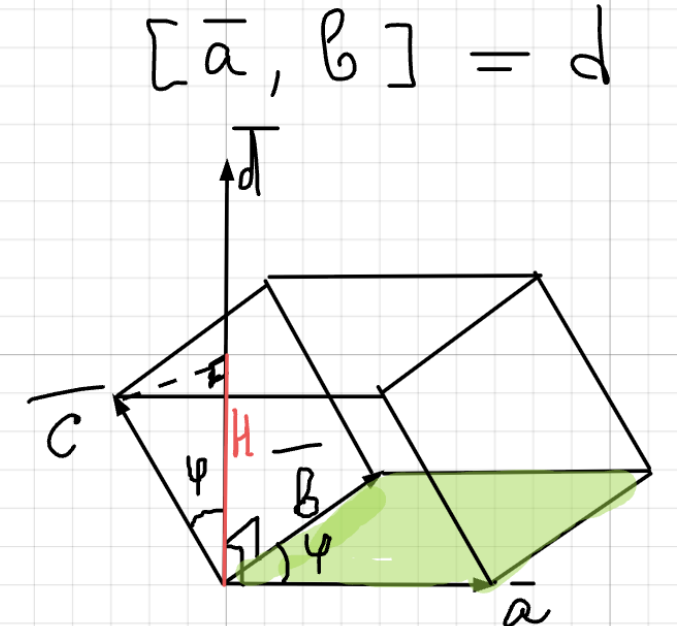
Смешанное произведение

(векторно-скалярное)

$$(\underbrace{[\bar{a},\bar{b}]}_{\text{вектор}},\underbrace{\bar{c}}_{\text{вектор}})=\underline{(\bar{d},\bar{c})}_{\text{число}}=\underbrace{|\bar{c}|}_{S_{\square}}\cdot\underbrace{|\bar{d}|\cos\varphi}_{H_{\text{пар-да}}}=S_{\text{осн. пар-да}}\cdot H_{\text{пар-да}}$$

$\varphi=(\widehat{\bar{c},\bar{d}})$

$[\bar{a},\bar{b}]=\bar{d}$



$([\bar{a},\bar{b}],\bar{c})=\pm V_{\text{пар-да}}$, построенного на $\bar{a}$, $\bar{b}$ и $\bar{c}$

1) $(\bar{a}\times\bar{b})\cdot\bar{c}=\bar{a}\cdot(\bar{b}\times\bar{c})=\bar{a}\bar{b}\bar{c}=\bar{b}\bar{c}\bar{a}=\bar{c}\bar{a}\bar{b}=$
$=-\bar{b}\bar{a}\bar{c}=-\bar{a}\bar{c}\bar{b}=-\bar{c}\bar{b}\bar{a}$

Свойства

2) $\bar{a}\bar{b}\bar{c}=\pm V$ параллелепипеда, построенного на векторах $\bar{a}$, $\bar{b}$ и $\bar{c}$

3) $\bar{a}\bar{b}\bar{c}=-\bar{b}\bar{a}\bar{c}$

4) $\begin{cases}\bar{a}\neq\bar{0}\\ \bar{b}\neq0\\ \bar{c}\neq0\\ \bar{a}\bar{b}\bar{c}=0\end{cases}\Leftrightarrow$ $\bar{a}\parallel\bar{b}\parallel\bar{c}\parallel$ пл-ти α
$\bar{a}$, $\bar{b}$ и $\bar{c}$ — компланарны

Выражение через координаты

$$([\bar{a},\bar{b}],\bar{c})=\begin{vmatrix}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3\\ \beta_1&\beta_2&\beta_3\\ \gamma_1&\gamma_2&\gamma_3\end{vmatrix}$$

Док-во: $$([\bar{a},\bar{b}],\bar{c})=\Big(\underbrace{\bar{e}_1\begin{vmatrix}\alpha_2&\alpha_3\\ \beta_2&\beta_3\end{vmatrix}-\bar{e}_2\begin{vmatrix}\alpha_1&\alpha_3\\ \beta_1&\beta_3\end{vmatrix}+\bar{e}_3\begin{vmatrix}\alpha_1&\alpha_2\\ \beta_1&\beta_2\end{vmatrix}}_{[\bar{a},\bar{b}]},\underbrace{\gamma_1\bar{e}_1+\gamma_2\bar{e}_2+\gamma_3\bar{e}_3}_{\bar{c}}\Big)$$

$$=\gamma_1\begin{vmatrix}\alpha_2&\alpha_3\\ \beta_2&\beta_3\end{vmatrix}-\gamma_2\begin{vmatrix}\alpha_1&\alpha_3\\ \beta_1&\beta_3\end{vmatrix}+\gamma_3\begin{vmatrix}\alpha_1&\alpha_2\\ \beta_1&\beta_2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3\\ \beta_1&\beta_2&\beta_3\\ \gamma_1&\gamma_2&\gamma_3\end{vmatrix}$$ ∎

Матан

Комплексные числа ℂ

Опр. К.ч. наз-ся упорядоченная пара $(a;b)$ вещественных чисел для которых определены следующие действия и отношения

1. $(a,b)=(c,d)\Leftrightarrow\begin{cases}a=c\\ b=d\end{cases}$
2. $(a,b)+(c,d)=(a+c,\ b+d)$
3. $(a,b)\cdot(c,d)=(ac-bd,\ bc+ad)$
4. пара $(a,0)\leftrightarrow a$

Свойства действий с к.ч.

$z=a+bi=(a,b)$, где $a=\mathrm{Re}\,z$; $b=\mathrm{Im}\,z$

1) $(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3)$ ассоциативность сложения

Док-во: $z_1=(a,b)=a+bi$
$z_2=(c,d)$
$z_3=(e,f)$

$((a,b)+(c,d))+(e,f)=(a+c,\ b+d)+(e,f)=(a+c+e,\ b+d+f)=$
$=(a,b)+(c+e,\ d+f)=(a,b)+((c,d)+(e,f))$ ∎

2) $z_1+z_2=z_2+z_2$ коммутативность сложения

3) ∃-е нулевого элемента $(a,b)+(0,0)=(a,b)$
$(0,0)=0+0i=0$

4) ∃-е противоположного элемента – такой элемент, сумма с которым даёт нулевой
$(a,b)+(-a;-b)=(0,0)$

5) $((a,b)\cdot(c,d))(e,f)=(a,b)((c,d),(e,f))$
ассоциативность умножения
$(z_1\cdot z_2)\cdot z_3=z_1\cdot(z_2\cdot z_3)$

6) $z_1\cdot z_2=z_2\cdot z_1$ коммутативность умножения

7) $(z_1+z_2)\cdot z_3=z_1\cdot z_3+z_2z_3$ дистрибутивность умножения

8) ∃-е единичного элемента – элемент, умножение на который не меняет к.ч.
$(a,b)(1,0)=(a,b)$

9) $\forall z\neq0$ ∃ z^{-1} – обратный элемент: $z\cdot z^{-1}=1$
$(a,b)\left(\frac{a}{a^2+b^2},\ \frac{-b}{a^2+b^2}\right)=(1;0)$

Опр. множество элементов, для которых определены операции 1–9 (⊕ и ⊙) называется полем.

Опр. число $(a;-b)$ наз-ся комплексно-сопряжённым к числу $(a;b)$

обозн $\overline{(a,b)}=(a,-b)$ или $\bar{z}=a-bi$

$z\cdot\bar{z}=(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2\in\mathbb{R}$

Вычитание и деление к.ч.

в ∀ поле ∃ операции ⊖ и ⊘

Теорема (вычитание к.ч.)
∃ z_1 и $z_2\in\mathbb{C}$ тогда ∃ и ! к.ч. x, такое что $z_1+x=z_2$ или $x=z_2-z_1$

Док-во: (∃-е): проверим, что число $x=z_2-z_1$ удовлетворяет ур-ю $z_1+x=z_2$: $\cancel{z_1}+z_2-\cancel{z_1}=z_2$ верно

(!-ть) ∃ $x_1=z_2-z_1$
$x_2=z_2-z_1$
$x_1-x_2=0$ $\Rightarrow$ $x_1=x_2$ ∎

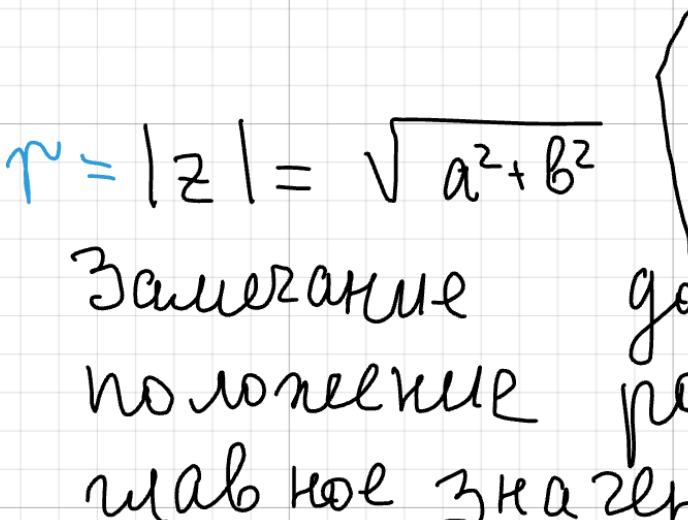
Теорема (деление к.ч.)
∃ z_1, $z_2\in\mathbb{C}$, $z_2\neq0$ тогда ∃ и ! $x\in\mathbb{C}$: $x=z_2^{-1}\cdot z_1=\frac{z_1}{z_2}$

Док-во: (∃-е): проверим, что $x=z_2^{-1}\cdot z_1$ удовл. $z_2\cdot x=z_1$
$z_2(z_2^{-1}\cdot z_1)=(z_2\cdot z_2^{-1})z_1=z_1$ верно

(!-ть): ∃ x_1 и x_2 – решения уравнения $z_2x=z_1$
$z_2x_1=z_1$
$z_2x_2=z_1$ ⊖
$z_2(x_1-x_2)=0$ $\Rightarrow$ $x_1=x_2$ ∎

Тригонометрическая форма к.ч.

сложение и вычитание к.ч. – это ⊕ и ⊖ радиус-векторов



$a=\mathrm{Re}\,z=|z|\cos\varphi$
$b=\mathrm{Im}=|z|\sin\varphi$
$a+bi=|z|\cos\varphi+i|z|\sin\varphi=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$

$\varphi=(\widehat{z,(0x)})=\arg z\in[0;2\pi)$
$\mathrm{Arg}\,z=\arg z+2\pi k$ $k\in\mathbb{Z}$

$r=|z|=\sqrt{a^2+b^2}$

Замечание добавление полного оборота (2π) не изменит положение радиус-вектора r, поэтому принято выделять главное значение

$z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$
$z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$
$z_1\cdot z_2=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)\,r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)=$
$=r_1\cdot r_2\big(\underbrace{(\cos\varphi_1\cos\varphi_2-\sin\varphi_1\sin\varphi_2)}_{\cos(\varphi_1+\varphi_2)}+i\underbrace{(\sin\varphi_1\cos\varphi_2+\cos\varphi_1\sin\varphi_2)}_{\sin(\varphi_1+\varphi_2)}\big)$
$z_1\cdot z_2=r_1\cdot r_2(\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2))$

$z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$
$z^n=r^n(\cos(n\varphi)+i\sin(n\varphi))$ $n\in\mathbb{N}$

$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1-\varphi_2)+i\sin(\varphi_1-\varphi_2))$

$\sqrt[n]{z}=\sqrt[n]{r(\cos\varphi+i\sin\varphi)}=\rho(\cos(n\cdot\psi)+i\sin(n\psi))$

равенство к.ч. означает что: $\begin{cases}\rho=\sqrt[n]{r}\\ n\psi=\varphi+2\pi k\end{cases}$ (модули равны) $k\in\mathbb{Z}$

$\sqrt[n]{z}=\sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi+2\pi k}{n}+i\sin\frac{\varphi+2\pi k}{n}\right)$
$k=0,1,2,\dots,(n-1)$ $n\in\mathbb{Z}$

аргументы отличаются на $2\pi k$
все значения $\sqrt[n]{z}$ лежат на окружности радиуса $\sqrt[n]{r}$ с центром в (·) 0; и являются вершинами правильного n-угольника

Показательная форма записи к.ч.

$e^{i\varphi}=\cos\varphi+i\sin\varphi$
$e^{-i\varphi}=\cos\varphi-i\sin\varphi$

$\cos\varphi=\frac{e^{i\varphi}+e^{-i\varphi}}{2}$; $\sin\varphi=\frac{e^{i\varphi}-e^{-i\varphi}}{2i}$
формулы Эйлера

$z=a+bi=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)=re^{i\varphi}$
$z_1=r_1e^{i\varphi_1}$; $z_2=r_2e^{i\varphi_2}$

⊙ $z_1\cdot z_2=r_1\cdot r_2\,e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$
$z^n=r^ne^{in\varphi}$

⊘ $\frac{r_1e^{i\varphi_1}}{r_2e^{i\varphi_2}}=\frac{r_1}{r_2}e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$

Функции комплексной переменной

$e^z=e^{x+yi}=e^x(\cos y+i\sin y)$ показательная функция комплексного аргумента

$\cos z=\frac{e^{zi}+e^{-zi}}{2}$; $\sin z=\frac{e^{zi}-e^{-zi}}{2i}$ тригонометрические
$\mathrm{tg}\,z=\frac{e^{zi}-e^{-zi}}{e^{zi}+e^{-zi}}i$; $\mathrm{ctg}\,z=\frac{\cos z}{\sin z}$

проверить: $\sin^2z+\cos^2z=1$ или $\sin(z_1+z_2)=\sin z_1\cos z_2+\cos z_1\sin z_2$

$\mathrm{sh}\,z=\frac{e^z-e^{-z}}{2}=\frac{1}{i}\sin(iz)=-i\sin(iz)$
$\mathrm{ch}\,z=\frac{e^z+e^{-z}}{2}=\cos(iz)$

проверить $\mathrm{ch}^2z-\mathrm{sh}^2z=1$
$\mathrm{ch}^2z+\mathrm{sh}^2z=\mathrm{ch}\,2z$

Логарифм $w=\ln z\Leftrightarrow e^w=z$; $z\in\mathbb{C}$
Св-ва $\ln z_1+\ln z_2=\ln(z_1\cdot z_2)$

Док-во: ∃ $w_1=\ln z_1$ $\Rightarrow$ $z_1=e^{w_1}$
$w_2=\ln z_2$ $\Rightarrow$ $z_2=e^{w_2}$ | $\Rightarrow$ $z_1\cdot z_2=e^{w_1}\cdot e^{w_2}=e^{w_1+w_2}$
$\ln(z_1\cdot z_2)=\ln e^{w_1+w_2}=w_1+w_2$ ∎

$z=|z|e^{i\arg z}$ | ln | Ln
$\ln z=\ln|z|+i\arg z$

многозначная функция $\mathrm{Ln}\,z=\ln|z|+i\,\mathrm{Arg}\,z=\ln|z|+i(\varphi+2\pi k)$
$k\in\mathbb{Z}$

Опр. ветвью многозначной функции будем называть однозначную функцию, которая получается из однозначной при фиксированном выборе аргумента.

Комплексная степень к.ч.

Опр. $z_1,z_2\in\mathbb{C}$ $z_1^{z_2}=e^{z_2\mathrm{Ln}\,z_1}$ – многозначная ф-я

1) $i^i=e^{i\mathrm{Ln}\,i}=e^{i\cdot i(\frac{\pi}{2}+2\pi k)}=e^{-(\frac{\pi}{2}+2\pi k)}$

$\mathrm{Ln}\,i=\underbrace{\ln 1}_{0}+i\,\mathrm{Arg}\,i=i(\frac{\pi}{2}+2\pi k)$

2) $\sqrt[i]{i}=i^{\frac{1}{i}}=i^{-i}=e^{-i\mathrm{Ln}\,i}=e^{-i^2(\frac{\pi}{2}+2\pi k)}=e^{\frac{\pi}{2}+2\pi k}$